

Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios (Noti Uam)

Aaron Rodrigo Ramos Reyes
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

1. Introducción

La comunicación universitaria actual depende de plataformas externas (WhatsApp, redes sociales, correo) que fragmentan la información, dificultan el descubrimiento de eventos y permiten la desinformación. Más del 80 % de los estudiantes usan estas herramientas, pero reportan sobrecarga y pérdida de información relevante. Se evidencia la necesidad de una plataforma propia, abierta y distribuida que centralice los avisos y notificaciones en tiempo real.

2. Justificación

- Las plataformas actuales no diseñadas para el entorno universitario.
- Grupos cerrados limitan el acceso a información.
- Sin control sobre la veracidad del contenido.
- Correo institucional poco efectivo para notificaciones inmediatas.

Por lo tanto, se requiere una solución centralizada, abierta, con notificaciones en tiempo real y arquitectura distribuida.

3. Propuesta y Objetivos

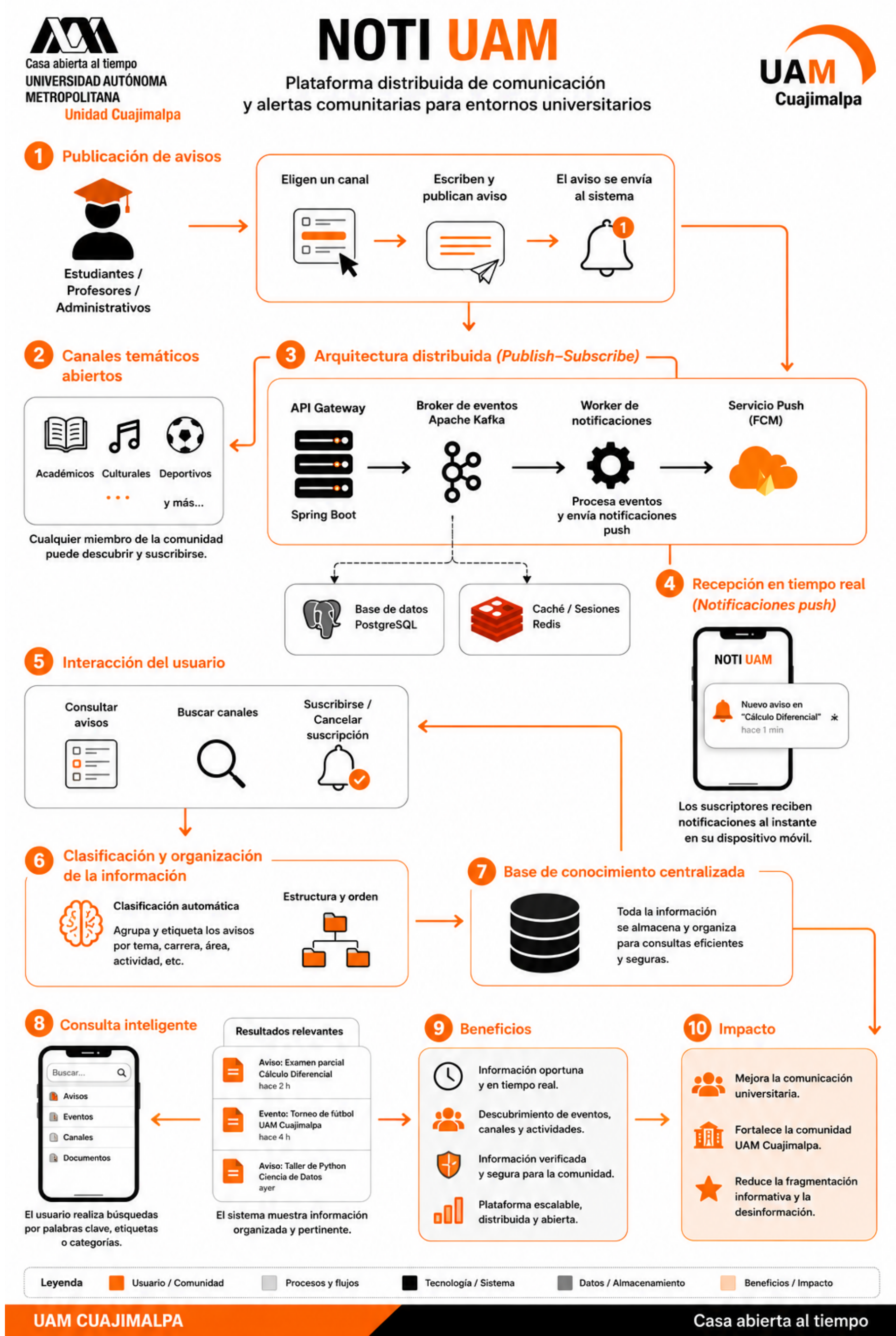
Noti Uam es una plataforma distribuida basada en el modelo *publisher-subscriber* que permite:

- Crear canales temáticos (académicos, culturales, deportivos).
- Suscribirse y descubrir canales abiertamente.
- Recibir notificaciones push en tiempo real.
- Autenticación segura con JWT.

Objetivos:

- Diseñar arquitectura pub-sub con Spring Boot, Kafka y Docker.
- Implementar canales, suscripciones y autenticación con PostgreSQL, Redis y JWT.
- Desarrollar app móvil multiplataforma con Flutter, priorizando usabilidad (IHC).

4. Funcionamiento general



La arquitectura sigue el modelo publisher-subscriber: la app móvil se comunica con el API Gateway (Spring Boot), que publica eventos en Kafka; un Worker consume y envía notificaciones push mediante FCM.

5. Estado del Arte

Características que diferencian a *Noti Uam* de soluciones existentes:

Característica	WhatsApp	Telegram	UAM App	Noti Uam
Canales abiertos	No	Sí (públicos)	No	Sí
Notificaciones push	Sí	Sí	No	Sí
Arquitectura distribuida	No	No	No	Sí (pub-sub)
Autenticación institucional	No	Parcial (bots)	Sí	Sí (JWT)
Usabilidad validada	No	No	No	Sí (pruebas SUS)
Enfoque educativo	No	No	Sí (consulta)	Sí (comunidad)

6. Metodología

Desarrollo incremental en 9 fases distribuidas en 3 trimestres (33 semanas):

- PT I:** Análisis de requerimientos, diseño de la arquitectura.
- PT II:** Backend completo, base de datos, app móvil.
- PT III:** Integración, pruebas de usabilidad (SUS) y rendimiento, documentación.

Se aplican encuestas, entrevistas y pruebas con estudiantes para validar usabilidad y rendimiento.

7. Resultados Esperados

- Plataforma funcional que centralice la comunicación universitaria.
- Reducción de fragmentación y mejora en descubrimiento de eventos.
- App usable (SUS > 70) y accesible.
- la arquitectura pub-sub mejora la difusión.